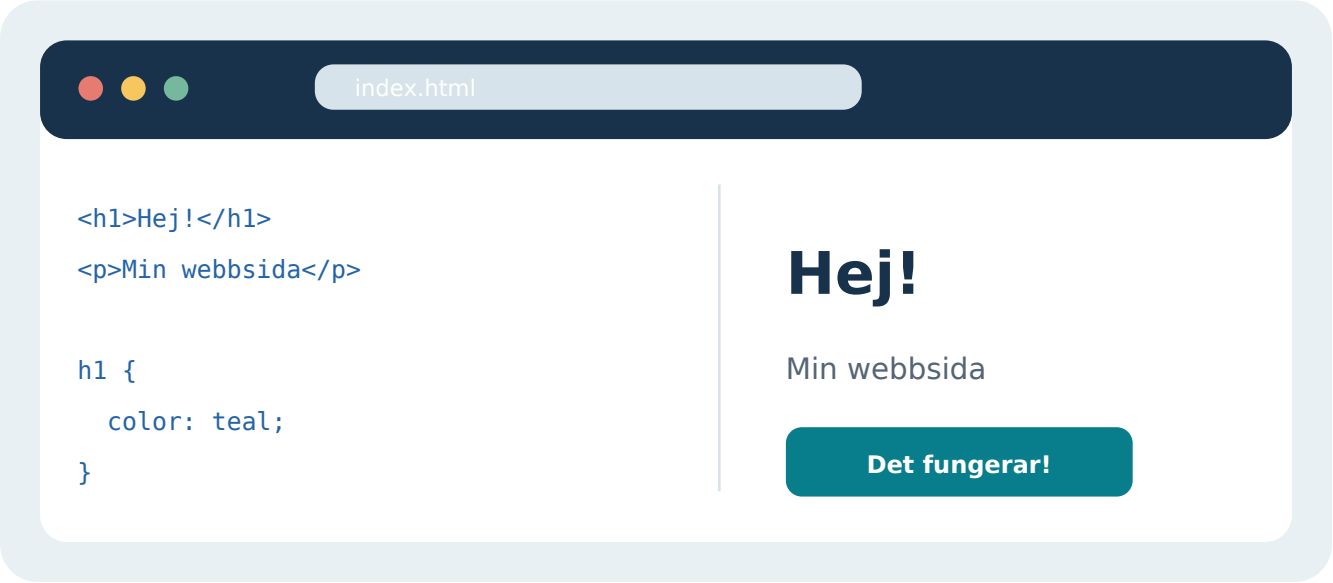
EN LUGN START · ÅR 1 PÅ GYMNASIET

WEBB-UTVECKLING FRÅN NOLL

För Anton · 10 korta pass med tydliga steg, övningar och facit.



Målet: Du ska kunna bygga en enkel webbsida själv, förstå vad koden gör och hitta vanliga fel.

Börja på sida 2. Gör ett pass i taget. Du behöver inte kunna något innan.

Så använder du häftet

Du ska inte läsa allt på en gång. Ett pass räcker åt gången.

Tre regler 1. Läs bara nästa steg. 2. Gör det på datorn. 3. Kontrollera resultatet innan du fortsätter.

Samma rutin varje gång

1. Öppna mappen **min-webb** på datorn.
2. Öppna filen som passet handlar om.
3. Ändra eller lägg till koden.
4. Spara filen med **Ctrl + S** (på Mac: Cmd + S).
5. Gå till webbläsaren och ladda om med **Ctrl + R** (på Mac: Cmd + R).

Viktigt: Om något inte fungerar: ändra inte många saker samtidigt. Kontrollera en sak i taget.

Vad behöver du? En dator, en webbläsare och en textredigerare. VS Code är bra, men en annan vanlig textredigerare fungerar också.

Vad är en webbsida?

Tre saker är bra att känna till innan du börjar.

HTML Bestämmer **vad som finns** på sidan.
Exempel: Rubriker, text, bilder och länkar.

CSS Bestämmer **hur det ser ut**.
Exempel: Färger, storlek, luft och placering.

JavaScript Kan få sidan att **reagera**.
Exempel: En knapp som visar ett meddelande.

Två ord som ofta används

Webbläsare: exempelvis Chrome, Edge eller Firefox. Den visar webbsidan.

Fil: ett dokument på datorn. Våra filer heter **index.html**, **style.css** och **script.js**.

Kom ihåg: HTML = innehåll. CSS = utseende. JavaScript = händelser.

PASS 1 AV 10 · HTML

Skapa din första webbsida

Nu ska du skapa en fil och öppna den i webbläsaren.

1. Skapa en mapp på datorn. Döp den till **min-webb**.
2. Öppna mappen i en textredigerare.
3. Skapa en ny fil. Döp den exakt till **index.html**.
4. Skriv eller klistra in hela koden nedan.
5. Spara filen. Dubbelklicka sedan på **index.html** i mappen.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Min första sida</title>
</head>
<body>
  <h1>Hej, jag heter Anton</h1>
  <p>Jag bygger min första webbsida.</p>
</body>
</html>
```

Kontrollera: Du ser en stor rubrik och en kort text i webbläsaren.

Om det inte fungerar: Om koden visas som vanlig text: kontrollera att filen verkligen heter **index.html** och inte **index.html.txt**.

PASS 2 AV 10 · HTML

Förstå det du skrev

Du behöver inte memorera allt. Känn bara igen delarna.

De viktigaste delarna

<head> Information om sidan som oftast inte visas inne på sidan.

<title> Texten som står på webbläsarens flik.

<body> Allt som syns på själva webbsidan.

<h1> Huvudrubriken.

** ** Ett stycke vanlig text.

** ** Avslutar stycket. Snedstrecket visar att taggen stängs.

Öva - ändra bara två rader

1. Öppna **index.html**.
2. Byt texten mellan **<h1>** och **</h1>** till: **Min egen webbsida**.
3. Byt texten mellan ** ** och ** ** till: **Jag lär mig HTML**.
4. Spara och ladda om sidan.

Kontrollera: Rubriken och texten i webbläsaren ändras.

Om det inte fungerar: Om ingenting ändras: kontrollera att du sparade **index.html** och laddade om rätt flik.

PASS 3 AV 10 · HTML

Fler rubriker och texter

Nu lägger du till ett nytt avsnitt på samma sida.

Gör så här

1. Öppna **index.html**.
2. Hitta raden med **</body>**.
3. Lägg in koden nedan **precis ovanför** den raden.
4. Spara och ladda om.

```
<h2>Om mig</h2>
<p>Jag går på gymnasiet och lär mig webb.</p>
```

Förklaring: <h2> är en underrubrik. Den är mindre viktig än **<h1>**, så den visas ofta mindre.

Din övning

Ändra meningen i det nya stycket till något du själv väljer. Du behöver bara ändra texten mellan taggarna.

Kontrollera: Du ser en ny underrubrik och en ny mening.

Om det inte fungerar: Om stycket inte syns: kontrollera att koden ligger **före** </body>.

PASS 4 AV 10 · HTML

Gör en lista

En lista passar när flera saker hör ihop.

1. Öppna **index.html**.
2. Lägg in koden nedan precis före **</body>**.
3. Spara och ladda om.

```
<h2>Tre saker jag gillar</h2>
<ul>
  <li>Datorer</li>
  <li>Musik</li>
  <li>Spel</li>
</ul>
```

Så fungerar det

<ul> betyder punktlista. **<li>** betyder en rad i listan.

Vill du ha en numrerad lista? Byt **ul** till **ol** både i starttaggen och sluttaggen.

Din övning

Byt ut en av de tre sakerna mot något annat. Ladda om sidan.

Kontrollera: Du ser tre punkter under den nya underrubriken.

Om det inte fungerar: Om punkterna saknas: kontrollera att varje <li> har en .

PASS 5 AV 10 · HTML

Lägg till en länk

En länk går att klicka på och kan öppna en annan webbsida.

1. Öppna **index.html**.
2. Lägg in koden nedan precis före **</body>**.
3. Spara och ladda om.
4. Klicka på länken. Gå sedan tillbaka till din egen sida.

```
<p>
  <a href="https://www.wikipedia.org/">
    Besök Wikipedia
  </a>
</p>
```

Så fungerar det

<a> skapar en länk. **href** berättar vilken adress länken ska öppna.

Din övning

Ändra den synliga texten **Besök Wikipedia** till **Öppna Wikipedia**. Ändra inte adressen.

Kontrollera: Du ser en klickbar länk med din nya text.

Om det inte fungerar: Om länken inte öppnas: kontrollera att adressen börjar med **https://**. Internet behöver fungera.

PASS 6 AV 10 · HTML

Visa en egen bild

Bilden måste ligga på en plats som HTML-filen hittar.

1. Välj en valfri bild på datorn i formatet **JPG**.
2. Kopiera bilden till mappen **min-webb**.
3. Döp kopian till **bild.jpg**.
4. Öppna **index.html**. Lägg in koden nedan före **</body>**.
5. Spara och ladda om.

```
<img src="bild.jpg"
     alt="En bild jag har valt"
     width="320">
```

Så fungerar det

src = bildens filnamn. **alt** = en kort beskrivning av bilden. **width** = bredd i pixlar.

Tips: Om din bild heter **bild.png** måste koden också säga **src="bild.png"**. Namnet måste stämma exakt.

Kontrollera: En bild syns på sidan.

Om det inte fungerar: Om du bara ser en trasig bildsymbol: kontrollera filnamnet och att bilden ligger i samma mapp som **index.html**.

PASS 7 AV 10 · CSS

Ge sidan färg med CSS

HTML är innehållet. CSS bestämmer hur det ska se ut.

1. Skapa en ny fil i mappen **min-webb**. Döp den till **style.css**.
2. Skriv koden nedan i **style.css** och spara.
3. Öppna **index.html** och lägg in länkraden nedan precis efter **<title>...</title>**.
4. Spara **index.html**. Ladda om i webbläsaren.

Skriv i style.css:

```
body {
  background-color: #eef5ff;
  color: #1e293b;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

h1 {
  color: #155e75;
}
```

Lägg till i index.html (inne i <head>):

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Kontrollera: Bakgrunden får en svag blå ton. Rubriken ändrar färg.

Om det inte fungerar: Kontrollera att filen heter **style.css** och att href har exakt samma namn.

PASS 8 AV 10 · CSS

Skapa luft på sidan

Lite tomrum gör en sida lättare att läsa.

1. Öppna **style.css**.
2. Hitta delen som börjar med **body {**.
3. Lägg in de tre första raderna nedan **inne i body**, före klammern **}**.
4. Lägg in delen med **p { ... }** efter slutet av body-regeln.
5. Spara och ladda om.

Lägg till inne i body:

```
max-width: 680px;
margin: 40px auto;
padding: 24px;
```

Lägg sedan till som en egen regel:

```
p {
  line-height: 1.6;
}
```

Vad betyder det?

max-width: sidan blir inte för bred. **margin:** utrymme utanför. **padding:** utrymme innanför. **line-height:** luft mellan textrader.

Kontrollera: Texten får mer luft och hamnar längre från kanterna.

Om det inte fungerar: Varje rad inne i CSS-reglerna slutar med semikolon **;**.

PASS 9 AV 10 · HTML + CSS

Markera en viktig text

En CSS-klass gör att du kan ändra en utvald del.

1. Öppna **index.html**.
2. Lägg in HTML-raden nedan före **</body>**.
3. Öppna **style.css** och lägg in CSS-regeln nedan **längst ner**.
4. Spara båda filerna och ladda om.

HTML-raden:

```
<p class="viktigt">Jag kan bygga en webbsida!</p>
```

CSS-regeln:

```
.viktigt {
  background-color: #d9f1f4;
  border-left: 4px solid #087f8c;
  padding: 12px;
}
```

Förklaring: I HTML heter klassen **viktigt**. I CSS betyder **.viktigt** att regeln gäller sådant som har den klassen.

Kontrollera: Meddelandet visas i en färgad ruta.

Om det inte fungerar: Om rutan inte ändras: kontrollera stavningen **viktigt** på båda ställena.

PASS 10 AV 10 · CSS + TEST

Få sidan att fungera på mobil

Sidan ska kunna visas även i ett smalt fönster.

1. Öppna **style.css**.
2. Lägg till koden nedan längst ner.
3. Spara och ladda om webbsidan.
4. Gör webbläsarfönstret smalare med musen.

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Varför fungerar det?

max-width: 100% gör att en bild inte behöver bli bredare än utrymmet den har. **height: auto** behåller bildens proportioner.

Raden med **name="viewport"** som du skrev i pass 1 hjälper mobilen att använda rätt bredd.

Kontrollera: När fönstret blir smalt ska du fortfarande kunna se texten och bilden utan att behöva scrolla i sidled.

Om det inte fungerar: Om sidan blir för bred: kontrollera att max-width och viewport-raden finns kvar.

BONUSPASS · JAVASCRIPT

Extra: en knapp som reagerar

Det här passet är frivilligt. Det visar vad JavaScript kan göra.

1. Skapa filen **script.js** i mappen **min-webb**.
2. Lägg in knappen och det tomma stycket nedan precis före **</body>** i **index.html**.
3. Lägg in script-raden nedan inne i **<head>** i **index.html**.
4. Skriv JavaScript-koden nedan i **script.js**.
5. Spara båda filerna, ladda om och klicka på knappen.

HTML (i body):

```
<button id="hejKnapp">Tryck här</button>
<p id="svar"></p>
```

HTML (i head):

```
<script src="script.js" defer></script>
```

JavaScript (i script.js):

```
const knapp = document.querySelector("#hejKnapp");
const svar = document.querySelector("#svar");

knapp.addEventListener("click", () => {
  svar.textContent = "Det fungerar!";
});
```

Kontrollera: När du trycker på knappen visas texten **Det fungerar!**

Om det inte fungerar: Om ingenting händer: kontrollera namnet **script.js** och att **hejKnapp** och **svar** stavas exakt lika.

Gör en sida som fler kan använda

Det här kallas tillgänglighet. Det är en viktig del av webbutveckling.

Fyra enkla saker att kontrollera

1. Ha en tydlig **<h1>** som beskriver sidan.
2. Skriv vad bilder föreställer med **alt**.
3. Välj textfärger som syns tydligt mot bakgrunden.
4. Testa att trycka på **Tab** på tangentbordet: du ska kunna gå till länken och knappen.

Varför? Olika personer använder webben på olika sätt. En tydlig sida hjälper alla att hitta rätt.

Tänk även på detta

Använd helst egna bilder eller bilder som du har rätt att använda. Publicera inte andras namn, bilder eller personuppgifter utan tillåtelse.

Kontrollera: Rubriken beskriver sidan. Bilden har alt-text. Länken och knappen går att nå med Tab.

Om det inte fungerar: Om du inte kan använda en knapp med tangentbordet behöver sidan förbättras.

Felsökning när det inte fungerar

Gör en kontroll i taget. Ändra inte flera saker samtidigt.

Välj det problem du ser

Ingenting har ändrats Spara filen med Ctrl + S. Ladda om webbläsaren med Ctrl + R.

Jag ser HTML-koden som text Kontrollera filnamnet. Det ska vara index.html, inte index.html.txt.

Färgerna visas inte Kontrollera att style.css ligger i samma mapp och att link-raden har rätt namn.

Bilden syns inte Kontrollera bildens filnamn, filformat och att den ligger i samma mapp.

Knappen reagerar inte Kontrollera script.js och att id-namnen stavas exakt lika.

Å, ä eller ö ser fel ut Kontrollera att du har <meta charset="UTF-8"> i head.

Ett bra knep: Gå tillbaka till den senaste ändring du gjorde. Där finns ofta felet.

Din egen minisida

Nu använder du det du lärt dig. Välj själv vad sidan ska handla om.

Uppdrag: Gör en enda webbsida om ett intresse, till exempel ett spel, ett djur, en hobby eller en teknikpryl.

Gör de här sakerna, en i taget

1. En huvudrubrik med **h1**.
2. En underrubrik med **h2**.
3. Minst två texter med **p**.
4. En lista med tre punkter.
5. En länk som fungerar.
6. En bild med en kort **alt**-text.
7. En bakgrundsfärg och tydlig textfärg.
8. Testa sidan i ett smalt webbläsarfönster.

Frivillig extrauppgift: Lägg till knappen från bonuspasset.

När är du klar?

När du kan öppna sidan och visa delarna ovan. Du behöver inte göra sidan perfekt.

Kunskapskoll

Försök först svara utan att bläddra. Facit finns på nästa sida.

1. Vad använder vi HTML till?

2. Vad använder vi CSS till?

3. Vilken fil öppnar du i webbläsaren?

4. Vilken HTML-tagg ger en huvudrubrik?

5. Vad betyder href i en länk?

6. Varför finns alt på en bild?

7. Vad kan JavaScript användas till?

8. Vad gör du först om en ändring inte syns?

> **Kom ihåg:** Det viktiga är att förstå och kunna prova dig fram, inte att lära dig kod utantill.

Facit till kunskapskollen

Jämför med dina egna svar.

1. För att bestämma vad sidan innehåller.
2. För att bestämma hur sidan ser ut.
3. index.html.
4. <h1>.
5. Vilken adress länken leder till.
6. För att beskriva bilden, bland annat för personer som inte kan se den.
7. Att reagera på det användaren gör, till exempel på ett knapptryck.
8. Spara filen och ladda om sidan.

Om ett svar var svårt: Gå tillbaka till det pass där saken förklaras. Gör övningen en gång till.

Färdig kod: index.html

Om du har fastnat kan du jämföra din fil med detta exempel.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Min första sida</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>Min egen webbsida</h1>
  <p>Jag lär mig HTML.</p>
  <h2>Om mig</h2>
  <p>Jag går på gymnasiet och lär mig webb.</p>
  <h2>Tre saker jag gillar</h2>
  <ul>
    <li>Datorer</li>
    <li>Musik</li>
    <li>Spel</li>
  </ul>
  <p><a href="https://www.wikipedia.org/">Wikipedia</a></p>
  <img src="bild.jpg" alt="En bild jag har valt"
       width="320">
  <p class="viktigt">Jag kan bygga en webbsida!</p>
  <button id="hejKnapp">Tryck här</button>
  <p id="svar"></p>
</body>
</html>
```

Viktigt: För att allt ska fungera behövs även **style.css**, **script.js** och en bild som heter **bild.jpg**.

Färdig kod: style.css

Den här filen ändrar sidans utseende.

```
body {
  background-color: #eef5ff;
  color: #1e293b;
  font-family: Arial, sans-serif;
  max-width: 680px;
  margin: 40px auto;
  padding: 24px;
}

h1 {
  color: #155e75;
}

p {
  line-height: 1.6;
}

.viktigt {
  background-color: #d9f1f4;
  border-left: 4px solid #087f8c;
  padding: 12px;
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Testa en sak: Ändra färgen på rubriken i h1-regeln. Spara och ladda om. Om du ser skillnaden har du hittat rätt fil.

Färdig kod: script.js

Den här filen används bara för bonusknappen.

```
const knapp = document.querySelector("#hejKnapp");
const svar = document.querySelector("#svar");

knapp.addEventListener("click", () => {
  svar.textContent = "Det fungerar!";
});
```

Liten ordlista

Tagg: HTML-kod som beskriver ett element, till exempel <p>.

Attribut: Extra information i en HTML-tagg, till exempel href.

CSS-regel: Kod som bestämmer utseendet på vissa delar.

Klass: Ett namn som hjälper CSS att hitta vissa delar.

Webbläsare: Programmet som visar sidan.

Responsiv: Att sidan anpassar sig till till exempel mobil och dator.

Till den som hjälper Anton

Målet är att han ska få en fungerande rutin, inte en lång genomgång.

Ett bra arbetssätt

1. Ta **ett pass i taget**, gärna cirka 10–20 minuter.
2. Läs bara **nästa instruktion**. Förklara inte flera steg samtidigt.
3. Be honom **peka på raden** som ska ändras innan han skriver.
4. Efter varje ändring: **Spara → ladda om → se skillnaden**.
5. Om något går fel: be honom **kontrollera en sak i taget**.
6. Avsluta när ett pass fungerar. Fortsätt en annan dag.

> **Hjälp utan att ta över:** Ge en konkret ledtråd, till exempel ”Leta efter raden som börjar med <h1>”. Låt honom själv göra ändringen.

Om kursen

Häftet är en **grundstart** inspirerad av innehållet i Skolverkets ämnesplan för **Webbutveckling nivå 1 (Gy25, WEBB1000X)**. Det ersätter inte hela kursen. Först tränas HTML och CSS; JavaScript ingår som en kort introduktion.

Källa: Skolverket, ”Ämne - Webbutveckling”.

skolverket.se – aktuell ämnesplan